

ТАБЛИЦА 21-1 Концентрация питательных веществ (в СВ), необходимая для удовлетворения потребностей скота Голштинской породы разного возраста и на разных стадиях лактации

Ремонтные телята и тёлки							Лактирующие коровы по номеру лактации (жив. массе) и дням в доении ^а							
							Сухостойные коровы ^а		Первотёлки (570 кг)		2-я лактация и старше (700 кг)			
							Дней до отёла	Дней в лакт.	15	150	20	100	200	
Возраст, дн.	30	100	225	350	475	600	60–21 дн.	<21 дн.	Молоко, кг	33	39	53	55	43
Живая масса, кг	65	120	230	330	420	530	740	740	Жир, %	3.9	3.6	3.7	3.5	3.8
Привес, кг/сут.	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.1	0.1	Белок, %	3.1	3.0	2.8	2.8	3.3
Потребление СВ, кг/сут.	1.4	3.9	6.6	8.5	9.8	11.0	13.9	12.3		20.8	23.9	25.8	29.4	27.4
ОЭ, Мкал/кг	3.68	2.26	2.09	1.95	1.92	2.12	1.93	2.25		2.39	2.61	2.58	2.73	2.60
ЧЭЛ, Мкал/кг	—	—	—	—	—	—	1.28	1.49		1.58	1.72	1.70	1.80	1.73
Расщепл. в рубце прот.,%	—	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Нерасщепл. в рубце прот.,%	—	6.6	4.4	2.6	1.7	2.7	1.9	4.3		6.2	7.0	7.5	7.4	7.5
Сырой протеин, %	21.0	16.6	14.4	12.6	11.7	12.7	11.9	14.3		16.2	16.0	17.5	17.4	17.5
Обменный протеин, %	16.5	9.5	8.1	6.8	6.1	14.0	5.2	6.7		9.8	9.8	10.9	10.2	10.1
НДК, мин. %	—	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33		25–33	25–33	25–33	25–33	25–33
НДК груб.корм, мин. %	—	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25		19–25	19–25	19–25	19–25	19–25
Крахмал, макс. % (диапазон)	—	15-20	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20		22–30	22–30	22–30	22–30	22–30
Макроэлементы, %														
Ca	0.59	0.78	0.58	0.44	0.37	0.39	0.31	0.39		0.57	0.57	0.64	0.60	0.58
P	0.45	0.32	0.26	0.21	0.18	0.19	0.19	0.21		0.35	0.35	0.39	0.37	0.35
Mg	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14		0.17	0.17	0.18	0.18	0.17
K	1.00	0.51	0.52	0.54	0.56	0.60	0.62	0.69		1.03	0.97	1.10	1.00	0.99
Na	0.35	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17		0.21	0.21	0.23	0.22	0.21
Cl	0.28	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14		0.29	0.30	0.34	0.32	0.29
S	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
DCAD-S ^b , мин. мЭкв/кг	—	39	42	45	50	60	66	–100		148	130	157	135	137
Микроэлементы, мг/кг														
Cu	5	16	16	15	15	17	18	19		9	8	10	8	10
Co	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
I	0.78	0.69	0.58	0.54	0.53	0.54	0.51	0.54		0.46	0.42	0.47	0.42	0.41
Fe	90	61	46	32	24	28	13	15		16	16	21	19	16
Mn	50	49	44	40	38	43	38	43		28	26	31	28	27
Se	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Zn	70	47	41	36	34	35	30	32		57	58	66	62	61
Витамины, МЕ/кг														
Витамин А	5,218	3,390	3,829	4,265	4,698	5,288	5,850	6,630		3,021	2,796	3,687	3,303	3,103
Витамин D	1,518	924	1,044	1,163	1,281	1,442	1,595	1,810		1,099	954	1,085	952	1,021
Витамин E	86	49	56	62	68	77	85	181		22	19	22	19	20

^аПотребности в энергии и протеине для сухостойных и лактирующих коров рассчитаны исходя из привеса 0.19 и 0.10 кг/сут. у первотёлок и коров соответственно, а также изменений в энергетических резервах (-0.36, -1.00, 0.20, -1.70, 0.21 и 0.21 кг/сут.) для соответствующих групп, начиная с сухостойных коров менее 21 дня до отёла. Дни стельности приняты как 10, 60 и 110 для коров 100, 150 и 200 дней в лактации соответственно.

^бDCAD-S (short) - анионно-катионный баланс рациона, рассчитанный по "короткой" формуле: $DCAD_S = [(K^+ + Na^+) - (Cl^- + S^{2-})]$ (Ender et al., 1971).

Существует также "длинная" формула: $DCAD_L = [(K^+ + Na^+ + 0,15 Ca^{2+} + 0,15 Mg^{2+}) - (Cl^- + 0,6 S^{2-} + 0,5 P^{3-})]$ (NRC, 2001)

ТАБЛИЦА 21-2 Концентрация питательных веществ (в СВ), необходимая для удовлетворения потребностей скота Джерсейской породы разного возраста и на разных стадиях лактации

									Лактирующие коровы по номеру лактации (жив.массе) и дням в доении ^а					
Ремонтные телата и тёлки							Сухостойные коровы ^а		Дней в лакт.	Первотёлки (425кг)		2-я лактация и старше (520 кг)		
							Дней до отёла			15	150	20	100	200
Возраст, дн.	30	100	225	350	475	600	60–21 дн.	<21 дн.	Молоко, кг	22	27	35	37	31
Живая масса, кг	45	90	175	245	310	400	555	555	Жир, %	4.9	4.9	5.0	4.8	4.8
Привес, кг/сут.	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.06	0.06	Белок, %	3.9	3.7	3.5	3.5	3.7
Потребление СВ, кг/сут.	1.0	3.0	5.1	6.5	7.4	8.3	10.4	9.4		16.5	19.4	20.5	23.5	21.9
ОЭ, Мкал/кг	3.69	2.41	2.16	2.02	2.13	2.25	2.04	2.19		2.41	2.72	2.67	2.80	2.68
ЧЭЛ, Мкал/кг	—	—	—	—	—	—	1.36	1.44		1.59	1.79	1.76	1.85	1.78
Расщепл. в рубце прот.,%	—	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Нерасщепл. в рубце прот.,%	—	7.8	4.4	3.1	3.1	2.9	1.8	3.7		6.8	7.6	8.0	8.0	7.6
Сырой протеин, %	22.9	17.8	14.4	13.1	13.1	12.9	11.8	13.7		16.8	17.6	18	18	17.6
Обменный протеин, %	18.2	10.6	8.2	7.2	6.9	6.6	5.5	6.1		10.2	10.0	11.1	10.5	10.2
НДК, мин.%	—	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33	25–33		25–33	25–33	25–33	25–33	25–33
НДК груб.корм, мин.%	—	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25	19–25		19–25	19–25	19–25	19–25	19–25
Крахмал, макс.% (диапазон)	—	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20		22–30	22–30	22–30	22–30	22–30
Макроэлементы, %														
Ca	0.75	0.84	0.58	0.44	0.43	0.39	0.31	0.38		0.56	0.56	0.63	0.60	0.57
P	0.55	0.34	0.26	0.21	0.20	0.19	0.21	0.23		0.33	0.34	0.37	0.35	0.34
Mg	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14		0.16	0.16	0.17	0.17	0.16
K	1.20	0.50	0.52	0.53	0.56	0.60	0.62	0.68		0.96	0.89	1.01	0.92	0.93
Na	0.43	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17		0.20	0.20	0.21	0.21	0.20
Cl	0.34	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14		0.27	0.27	0.31	0.29	0.27
S	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
DCAD-S ^b , мин. мЭкв/кг	—	39	40	43	50	60	66	–100		133	114	140	119	124
Микроэлементы, мг/кг														
Cu	6	17	15	15	16	17	18	19		9	8	9	8	8
Co	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
I	1.08	0.77	0.64	0.61	0.60	0.61	0.58	0.62		0.45	0.41	0.46	0.41	0.41
Fe	110	68	46	32	32	29	13	15		13	14	17	16	14
Mn	60	52	44	39	42	44	38	43		25	23	28	25	25
Se	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Zn	84	49	41	36	36	35	30	32		53	54	59	56	53
Витамины, МЕ/кг														
Витамин А	6,084	3,286	3,745	4,162	4,592	5,273	5,850	6,510		2,836	2,405	2,796	2,520	2,616
Витамин D	1,770	896	1,021	1,135	1,252	1,438	1,595	1,774		1,031	875	1,017	884	951
Витамин Е	90	48	54	61	67	77	85	177		21	17	20	18	19

^аПотребности в энергии и протеине для сухостойных и лактирующих коров рассчитаны исходя из привеса 0.14 и 0.06 кг/сут. у первотёлок и коров соответственно, а также изменений в энергетических резервах (-0.24, -0.75, 0.15, -1.28, 0.16 и 0.16 кг/сут.) для соответствующих групп, начиная с сухостойных коров менее 21 дня до отёла. Дни стельности приняты как 10, 60 и 110 для коров 100, 150 и 200 дней в лактации соответственно.

^бDCAD-S (short) - анионно-катионный баланс, рассчитанный по "короткой" формуле: $DCAD_s = [(K^+ + Na^+) - (Cl^- + S^{2-})]$ (Ender et al., 1971).

ТАБЛИЦА 21-3 Потребности в протеине и аминокислотах для первотёлок и коров Голштинской и Джерсейской пород на разных стадиях лактации

Лактация (живая масса, кг)	Голштинские					Джерсейские					
	1-я (570 кг)		2-я и старше (700 кг)			1-я (425 кг)		2-я и старше (525 кг)			
Дней в лактации	15	150	20	100	200	15	150	20	100	200	
Молоко, кг/сут.	33	39	53	55	43	22	27	35	37	31	
Белок молока, %	3.06	3.02	2.76	2.83	3.26	3.90	3.70	3.49	3.46	3.69	
Белок молока, г/сут.	1,010	1,178	1,463	1,557	1,402	858	999	1,222	1,280	1,144	
Потребление СВ, кг/сут.	20.8	23.9	25.8	29.4	27.4	16.5	19.4	20.5	23.5	21.9	
Потребление протеина, г/сут.	3,370	4,063	4,515	5,116	4,795	2,772	3,414	3,690	4,230	3,854	
в т.ч. Расщепляемого в рубце, г/сут.	2,080	2,390	2,580	2,940	2,740	1,650	1,940	2,050	2,350	2,190	
Нерасщепляемого в рубце, г/сут.	1,290	1,673	1,935	2,176	2,055	1,122	1,474	1,640	1,880	1,664	
Чистый протеин, г/сут.	1,462	1,667	2,005	2,141	1,968	1,207	1,382	1,644	1,749	1,586	
Обменный протеин, г/сут.	2,034	2,333	2,802	2,999	2,757	1,686	1,942	2,306	2,457	2,228	
(эффективность = 0.69)											
Усвояемые незаменимые аминокислоты	Целевая эффект-ть	Количество, г/сут.									
Гистидин	0.75	53	61	73	79	72	39	54	50	67	61
Изолейцин	0.69	108	126	152	164	149	88	113	117	142	127
Лейцин	0.74	182	211	254	273	249	137	183	179	229	206
Лизин	0.70	154	179	216	232	212	120	162	156	202	183
Метионин	0.70	49	57	69	74	68	39	52	52	66	59
Фенилаланин	0.60	113	131	157	169	154	87	114	115	143	129
Треонин	0.60	104	120	143	155	142	80	107	103	133	121
Триптофан	0.63	25	29	35	38	34	19	26	25	32	29
Валин	0.85	120	139	168	181	165	96	127	127	159	143